

Опр^{1.2.2.} Кольцо K называется алгеброй, если $X \in K$, X -единица этого кольца

Примеры:

1) $P(X)$ -кольцо, алгебра

2) $X = \mathbb{R}$, K -не более чем счетное мн-во содержит K -кольцо, но не алгебра

3) $X = \mathbb{R}$, K -ограниченные мн-ва из X K -кольцо, но не алгебра

Утв^{1.2.2.} $\exists K \subset P(X)$, $K \neq \emptyset$. Верны сл-ва:

1) $\forall A \in K \quad X \setminus A = CA \in K$

2) $\forall A, B \in K \quad A \cup B \in K \Rightarrow K$ -алгебра

Док-во $X \in K$ т.к. $X = A \cup (X \setminus A)$ ($\cup$ -объединение непересекающихся мн-в)

Покажем, что K -кольцо

По опр $\forall A, B \in K \quad A \cap B = X \setminus ((X \setminus A) \cup (X \setminus B)) \in K$

$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \in K$

$A \setminus B = A \cap (X \setminus B) \in K$ $\square$

Опр. Кольцо K мн-в называется σ -кольцом, если

$\forall A_1, A_2, \dots \in K \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in K$

Опр. σ -алгебра - это σ -кольцо с единицей

Т-ма^{1.2.1} Пусть $S \subset P(X) \neq \emptyset$ минимальное кольцо $K(S)$,
что $S \subset K(S) \subset K$, $\forall K$ -кольца из $P(X)$

Док-во Рассмотрим ($\neq$) $M = \bigcup_{A \in S} A$, $P(M)$

$\Sigma = \{K \mid K \in P(M), S \subset K\}$ - мн-во колец $P(M)$, содержащих S

$\neq K(S) = \bigcap_{K \in \Sigma} K$

Докажем, что $K(S)$ -кольцо

$\forall A, B \in K(S) \Rightarrow A, B \in K \quad \forall K$

т.к. K -кольцо, то $A \cap B \in K$, $A \Delta B \in K \quad \forall K \quad \square$